



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas Resueltos de la Guía 6

Física II – Electromagnetismo (Potencial y energía eléctrica)

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Problema 1. Energía potencial y trabajo

Una carga se mueve del punto a al punto b . Se conoce su energía potencial en a , $U_a = 5,4 \times 10^{-8}$ J, y el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al ir de a a b , $W_{a \rightarrow b} = -1,9 \times 10^{-8}$ J. Determine U_b .

El trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la *disminución* de energía potencial:

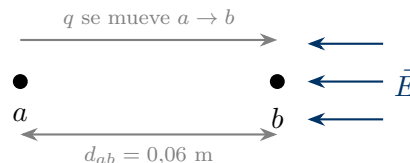
$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b \implies U_b = U_a - W_{a \rightarrow b}.$$

$$U_b = 5,4 \times 10^{-8} - (-1,9 \times 10^{-8}) \implies \boxed{U_b = 7,3 \times 10^{-8} \text{ J}}$$

Como $W_{a \rightarrow b} < 0$, la energía potencial *aumenta* ($U_b > U_a$): la fuerza eléctrica se opuso al desplazamiento.

Problema 3. Trabajo, diferencia de potencial y campo uniforme

Al mover una carga $q = 4,2 \times 10^{-9}$ C de a a b (separación $d_{ab} = 0,06$ m, campo uniforme paralelo al desplazamiento) la fuerza eléctrica realiza un trabajo $W_{a \rightarrow b} = \Delta U = 1,5 \times 10^{-6}$ J.



(a) El trabajo coincide con la variación de energía: $\boxed{W_{a \rightarrow b} = \Delta U = 1,5 \times 10^{-6} \text{ J}}.$

(b) Diferencia de potencial entre a y b , con $W_{a \rightarrow b} = q(V_a - V_b)$:

$$V_a - V_b = \frac{W_{a \rightarrow b}}{q} = \frac{1,5 \times 10^{-6}}{4,2 \times 10^{-9}} \implies \boxed{V_a - V_b = 357,1 \text{ V}}$$



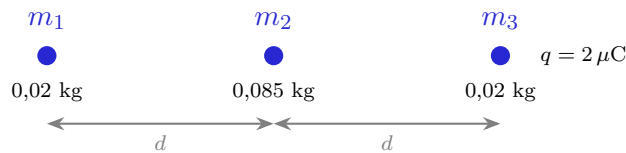
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

(c) Para un campo uniforme paralelo al desplazamiento, $V_a - V_b = E d_{ab}$:

$$E = \frac{V_a - V_b}{d_{ab}} = \frac{357,1}{0,06} \implies \boxed{E = 5,95 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

Problema 4. Energía de tres cargas colineales y equipartición

Tres cargas iguales $q = 2 \mu\text{C}$, de masas $m_1 = 0,02 \text{ kg}$, $m_2 = 0,085 \text{ kg}$ y $m_3 = 0,02 \text{ kg}$, alineadas y separadas una distancia $d = 0,08 \text{ m}$ entre vecinas.



Energía potencial del sistema. Sumando las tres parejas ($d_{13} = 2d$):

$$U = k \left[\frac{q_1 q_2}{d} + \frac{q_2 q_3}{d} + \frac{q_1 q_3}{2d} \right] = \frac{k q^2}{d} \left[1 + 1 + \frac{1}{2} \right] = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})^2}{0,08} (2,5) = \boxed{1,125 \text{ J}}$$

Rapideces al liberar el sistema. Al soltarse, las cargas se alejan hasta el infinito ($U \rightarrow 0$); por conservación, toda la energía potencial se convierte en cinética: $K_f = U = 1,125 \text{ J}$. Por el *principio de equipartición* la energía se reparte en partes iguales entre las tres partículas, de modo que cada una recibe

$$K_i = \frac{U}{3} = \frac{1,125}{3} = 0,375 \text{ J} \quad (i = 1, 2, 3).$$

Con $\frac{1}{2} m_i v_i^2 = K_i$:

$$v_1 = v_3 = \sqrt{\frac{2(0,375)}{0,02}} = \boxed{6,12 \frac{\text{m}}{\text{s}}},$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(0,375)}{0,085}} = \boxed{2,97 \frac{\text{m}}{\text{s}}}.$$

La carga central (m_2 mayor) alcanza menor rapidez, como espera la equipartición de energía.

Problema 7. Energía de un sistema y potencial en varios puntos

Tres cargas en el plano (coordenadas en metros): $q_1 = 2 \mu\text{C}$ en $(0,0)$, $q_2 = -6 \mu\text{C}$ en $(0,3)$ y $q_3 = 3 \mu\text{C}$ en $(4,0)$ (triángulo 3-4-5).

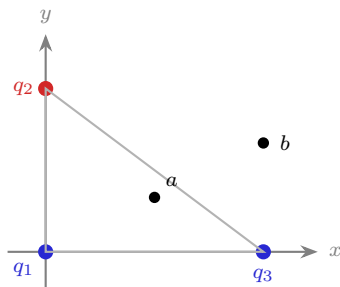


Figura P7 (distancias en m).

Energía del sistema ($d_{12} = 3$, $d_{13} = 4$, $d_{23} = 5$):

$$U = k \left[\frac{q_1 q_2}{3} + \frac{q_1 q_3}{4} + \frac{q_2 q_3}{5} \right] = \boxed{-0,0549 \text{ J}}$$

El signo negativo indica un sistema *ligado* (predomina la atracción de $q_2 < 0$).

Potencial en $a = (2, 1)$. Distancias: a q_1 , $\sqrt{5}$; a q_2 , $\sqrt{8}$; a q_3 , $\sqrt{5}$.

$$V_a = k \left[\frac{2 \times 10^{-6}}{\sqrt{5}} + \frac{-6 \times 10^{-6}}{\sqrt{8}} + \frac{3 \times 10^{-6}}{\sqrt{5}} \right] \Rightarrow \boxed{V_a = 1032,7 \text{ V}}$$

Potencial en $b = (4, 2)$. Distancias: a q_1 , $\sqrt{20}$; a q_2 , $\sqrt{17}$; a q_3 , 2.

$$V_b = k \left[\frac{2 \times 10^{-6}}{\sqrt{20}} + \frac{-6 \times 10^{-6}}{\sqrt{17}} + \frac{3 \times 10^{-6}}{2} \right] \Rightarrow \boxed{V_b = 4428 \text{ V}}$$

(El potencial es una suma *escalar*: no requiere descomposición vectorial.)

Problema 10. Potencial en el eje de un anillo con dos arcos

Un anillo de radio $R = 0,12 \text{ m}$ se divide en dos arcos: $Q_1 = 8 \times 10^{-9} \text{ C}$ sobre el arco $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ (un cuarto) y $Q_2 = -48 \times 10^{-9} \text{ C}$ sobre el arco $0 \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$ (tres cuartos). Determine el potencial en el eje.

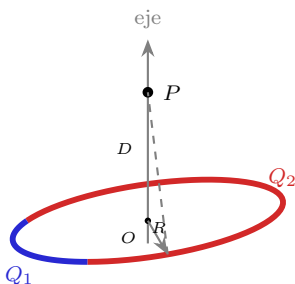


Figura P10. Distancia elemento- P : $\sqrt{D^2 + R^2}$.

Todo elemento dq del anillo está a la misma distancia $\sqrt{D^2 + R^2}$ del punto P del eje, por lo que ($dV = k dq / \sqrt{D^2 + R^2}$):

$$V = \frac{k}{\sqrt{D^2 + R^2}} \int dq = \frac{k(Q_1 + Q_2)}{\sqrt{D^2 + R^2}}.$$

Con densidades $\lambda_1 = \frac{Q_1}{R(\pi/2)} = 4,24 \times 10^{-8} \text{ C/m}$ y $\lambda_2 = \frac{Q_2}{R(3\pi/2)} = -8,49 \times 10^{-8} \text{ C/m}$, se recupera el mismo resultado al integrar $\lambda R d\theta$ sobre cada arco.

Con $Q_1 + Q_2 = 8 - 48 = -40 \text{ nC}$:

En el centro ($D = 0$):

$$V = \frac{k(Q_1 + Q_2)}{R} = \frac{(9 \times 10^9)(-40 \times 10^{-9})}{0,12} \Rightarrow \boxed{V = -3000 \text{ V}}$$

En el eje, a $D = 0,08$ m:

$$V = \frac{(9 \times 10^9)(-40 \times 10^{-9})}{\sqrt{0,12^2 + 0,08^2}} \implies \boxed{V = -2496 \text{ V}}$$

Concepto	Relación
Trabajo y energía potencial	$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = q (V_a - V_b)$
Energía de un par de cargas	$U = \frac{k q_i q_j}{r_{ij}}$
Potencial de una carga puntual	$V = \frac{k q}{r}$
Campo uniforme	$V_a - V_b = E d$
Conservación de energía	$K_i + U_i = K_f + U_f$

